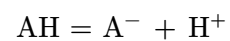


SOLUTIONS 1	1	SOLUTIONS 1	2
Réaction acidobasique		constante d'acidité	
SOLUTIONS 1	3	SOLUTIONS 1	4
pK_a		« Acide fort »	

$$K_a = \frac{a(\text{A}^-)_{\text{éq}} a(\text{H}^+)_{\text{éq}}}{a(\text{AH})_{\text{éq}}}$$

c'est-à-dire la constante d'équilibre de la réaction
acidobasique $\text{AH} = \text{A}^- + \text{H}^+$.



A^- est la base et AH est l'acide.

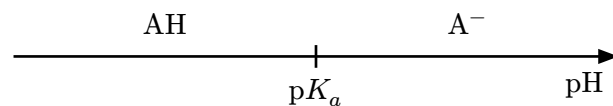
« Un acide qui se dissocie complètement dans
l'eau : la réaction $\text{AH} = \text{A}^- + \text{H}^+$ est totale. »

$$pK_a = -\log K_a$$

Plus K_a est grand, plus l'acide est fort.

SOLUTIONS 1	5	SOLUTIONS 1	6
Diagramme de prédominance		Produit ionique de l'eau	
SOLUTIONS 1	7	SOLUTIONS 1	8
Équivalence d'un titrage		Conditions pour qu'une réaction puisse être utilisée pour un titrage	

$K_e = a(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{éq}} a(\text{HO}^-)_{\text{éq}} = 0 \cdot 10^{-14}$ à 25 °C.
C'est la constante d'équilibre de la réaction de autoprotolyse de l'eau $2 \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$.



Pour $\text{pH} < \text{p}K_a$ l'acide prédomine
Pour $\text{pH} > \text{p}K_a$ la base prédomine
À $\text{pH} = \text{p}K_a$ les deux espèces ont même concentration.

Elle doit être **unique**, **totale** et **rapide**, et posséder un moyen de repérage de l'équivalence (indicateur coloré, saut de pH, rupture de pente conductimétrique).

Point où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction de titrage.

SOLUTIONS 1	9	SOLUTIONS 1	10
Solubilité		Produit de solubilité	
SOLUTIONS 1	11	SOLUTIONS 1	12
pK_s		Condition d'existence du précipité	

C'est la constante de réaction de la réaction de dissolution $A_xB_y(s) = xA^{y+} + yB^{x-}$:

$$K_s = a(A^{y+})_{\text{éq}}^x a(B^{x-})_{\text{éq}}^y$$

à saturation.

La solubilité d'un solide est la concentration maximale en ions qu'il peut atteindre dans une solution avant de précipiter.

Le précipité apparaît quand Q_r atteint K_s ; tant que $Q_r < K_s$, le solide n'existe pas et la solution est non saturée.

$$pK_s = -\log K_s$$

Effet d'ion commun

Ajouter un ion déjà présent dans l'équilibre de solubilisation déplace l'équilibre vers le solide : la solubilité diminue.